

4.1. body $(0,0,1) (1,0,1) (0,1,1) (1,1,2) (1,-1,0) (-1,1,1)$

dosadíme do $x = ax + by + c$

$$c = 1$$

$$1a + c = 1$$

$$b + c = 1$$

$$a + b + c = 2$$

$$a - b + c = 0$$

$$-a + b + c = 1$$

z čeho máme matici $\Rightarrow A =$
a vektor b

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

musí porovnávat matici a vektor. Číslo na vyřešení

$$A^T A x = A^T b$$

$$A^T A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

$$A^T b = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Řešení $\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 & | & 2 \\ -1 & 4 & 2 & | & 4 \\ 2 & 2 & 6 & | & 6 \end{pmatrix}$ vyřešení a výsledek $a = \frac{2}{5} \quad b = \frac{4}{5} \quad c = \frac{3}{5}$

Jaké rovnice vychází $x = \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5}$